

Resultant, discriminant

Scope

Подтема охватывает результат двух многочленов как тест на общий корень и дискриминант одного многочлена как тест на кратный корень. Олимпиадная роль — переводить геометрический вопрос «есть ли общий / кратный корень» в чисто алгебраическое условие на коэффициенты, и наоборот извлекать целочисленные ограничения из существования корня. Сюда входят явные формулы для трёхчленов, циклотомии, исключение переменных и сигнатура дискриминанта над $\mathbb{R}$.

Определения

Пусть R — коммутативное кольцо. Возьмём два многочлена

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + \dots + b_0$$

с $a_n, b_m \neq 0$.

Матрица Сильвестра (Sylvester matrix) $\text{Syl}(f, g) \in R^{(n+m) \times (n+m)}$ — это m построчных сдвигов коэффициентов f , за которыми идут n сдвигов коэффициентов g . Каждый сдвиг сдвигает строку вправо на одну позицию.

Результант (resultant) — это определитель матрицы Сильвестра:

$$\text{Res}(f, g) := \det \text{Syl}(f, g) \in R.$$

Над целостным кольцом $\text{Res}(f, g) = 0$ тогда и только тогда, когда f и g имеют общий делитель положительной степени в $\bar{K}[x]$.

Дискриминант (discriminant) определяется через результат с производной:

$$\Delta(f) := \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{a_n} \text{Res}(f, f').$$

Эквивалентная форма через корни $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ многочлена f :

$$\Delta(f) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

Над целостным кольцом $\Delta(f) = 0$ тогда и только тогда, когда f имеет кратный корень.

Записи — Основные

E1. Результант через матрицу Сильвестра

Формулировка. Для f, g как в разделе «Определения» над целостным кольцом

$$\text{Res}(f, g) = 0 \iff f, g \text{ имеют общий делитель степени } \geq 1 \text{ в } \bar{K}[x].$$

Условия применимости. Старшие коэффициенты a_n, b_m должны быть ненулевыми. Иначе определитель матрицы Сильвестра ничего не говорит о настоящих корнях. Пример нарушения: $f(x) = px + 1$ и $g(x) = x$ над $\mathbb{Z}$, формально рассмотренные после редукции по простому p . Старший коэффициент f обнуляется, и приведённый результат $\bar{\text{Res}} = 0$, хотя реальных общих корней у f и g в $\mathbb{Z}$ нет — у f в $\mathbb{F}_p$ вообще нет корней.

Идея доказательства. Существование общего делителя равносильно существованию ненулевых u, v с $uf + vg = 0$, $\deg u < m$, $\deg v < n$. Это в точности нетривиальное ядро транспонированной матрицы Сильвестра.

Е2. Результант через корни и его свойства

Формулировка. Если $f(x) = a_n \prod (x - \alpha_i)$ и $g(x) = b_m \prod (x - \beta_j)$ над $\overline{K}$, то

$$\text{Res}(f, g) = a_n^m b_m^n \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) = a_n^m \prod_i g(\alpha_i) = (-1)^{nm} b_m^n \prod_j f(\beta_j).$$

Прямые следствия:

- мультипликативность: $\text{Res}(fg, h) = \text{Res}(f, h) \cdot \text{Res}(g, h)$;
- симметрия со знаком: $\text{Res}(g, f) = (-1)^{nm} \text{Res}(f, g)$;
- инвариантность под сдвигом: $\text{Res}(f(x+c), g(x+c)) = \text{Res}(f, g)$;
- частный случай: $\text{Res}(f, x-a) = f(a)$.

Идея доказательства. Обе стороны — мультилинейные антисимметричные функции от корней одной степени. Это однозначно фиксирует формулу с точностью до константы. Константа проверяется на $f = x - \alpha$.

Е3. Дискриминант и связь с $\text{Res}(f, f')$

Формулировка. Для f степени n со старшим коэффициентом a_n и простыми корнями

$$\Delta(f) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{a_n} \text{Res}(f, f').$$

Свойства, нужные в задачах:

- $\Delta(f) = 0 \iff f$ имеет кратный корень;
- инвариантность под сдвигом: $\Delta(f(x+c)) = \Delta(f)$;
- скейлинг: $\Delta(cf) = c^{2n-2} \Delta(f)$;
- для $f \in \mathbb{Z}[x]$ дискриминант — целое число, что даёт сильное арифметическое ограничение.

Условия применимости. Поле должно иметь характеристику, не делящую $n \cdot a_n$. Иначе $\deg f' < n-1$ и формула с $\text{Res}(f, f')$ теряет смысл. Пример нарушения: $f(x) = x^p$ в характеристике p . Тогда $f'(x) = 0$, и $\text{Res}(f, f')$ как определитель формально вырождается.

Идея доказательства. Подставим α_i в $f'(x) = a_n \sum_k \prod_{j \neq k} (x - \alpha_j)$. Получим $f'(\alpha_i) = a_n \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)$. По формуле через корни $\text{Res}(f, f') = a_n^{n-1} \prod_i f'(\alpha_i) = a_n^{2n-1} \prod_{i \neq j} (\alpha_i - \alpha_j)$, что после симметризации даёт $(-1)^{n(n-1)/2} a_n \Delta(f)$.

Е4. Представление Безу (Bezout): результат как элемент идеала

Формулировка. Существуют $u, v \in R[x]$ со степенями $\deg u < m$, $\deg v < n$, такие что

$$\text{Res}(f, g) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

Следствие: $\text{Res}(f, g) \in (f, g) \cap R$.

В олимпиадной форме это означает: если $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ и оба имеют общий корень по модулю простого p , то $p \mid \text{Res}(f, g)$. Если f, g имеют общий алгебраический корень, то $\text{Res}(f, g) = 0$ как целое.

Идея доказательства. Разложение определителя матрицы Сильвестра по столбцам. Умножение $\text{Syl}(f, g)$ слева на вектор $(x^{n+m-1}, \dots, x, 1)^T$ даёт многочлены $x^{m-1}f, \dots, f, x^{n-1}g, \dots, g$. Значит, $\det \text{Syl}$ — целочисленная линейная комбинация этих многочленов.

Записи — Стандартные

Е5. Дискриминант трёхчлена $x^n + ax + b$

Формулировка. В характеристике 0

$$\Delta(x^n + ax + b) = (-1)^{n(n-1)/2}((1-n)^{n-1}a^n + n^n b^{n-1}).$$

Проверка: $n = 2$ даёт $a^2 - 4b$. $n = 3$ даёт $-(4a^3 + 27b^2)$. $n = 4$ даёт $-27a^4 + 256b^3$.

Условия применимости. Характеристика поля не делит n . Иначе f' теряет старший член, и формула содержит ложные множители.

Идея доказательства. Прямо: $\text{Res}(x^n + ax + b, nx^{n-1} + a)$ через произведение значений второго многочлена на корнях первого. Корни производной — это $n - 1$ корней из $-a/n$, на которых f принимает компактное значение.

Е6. Знак Δ и количество вещественных корней

Формулировка. Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$ степени n без кратных корней. Обозначим s — число пар комплексно сопряжённых корней (число вещественных корней тогда равно $n - 2s$). Тогда

$$\text{sign}(\Delta(f)) = (-1)^s.$$

Частные случаи:

- для $n = 2$: $\Delta > 0$ — два различных вещественных корня;
- для $n = 3$: $\Delta > 0$ — все три корня вещественны; $\Delta < 0$ — один вещественный, два комплексных.

Условия применимости. Многочлен не имеет кратных корней, иначе $\Delta = 0$ и знак не определён. Пример: $f(x) = (x - 1)^2(x^2 + 1)$, $\Delta = 0$, утверждение неприменимо.

Идея доказательства. Каждая пара комплексно сопряжённых $(\alpha, \bar{\alpha})$ даёт множитель $(\alpha - \bar{\alpha})^2 = -4(\text{Im } \alpha)^2 < 0$. Остальные пары — либо вещественно-вещественные с положительным квадратом, либо пары комплексно сопряжённых произведений, дающие квадраты модулей.

Е7. Замены переменных и композиция

Формулировка.

- Сдвиг: $\text{Res}(f(x + c), g(x + c)) = \text{Res}(f, g)$.
- Скейлинг для моничных f, g : $\text{Res}(f(\lambda x), g(\lambda x)) = \lambda^{nm} \text{Res}(f, g)$.
- Композиция: $\text{Res}_y(f(y), g(x - y))$ как многочлен от x — это многочлен с корнями $\alpha_i + \beta_j$, степени nm , со старшим коэффициентом $a_n^m b_m^n$.

Аналогично, $\text{Res}_y(f(y), y^m g(x/y))$ даёт многочлен с корнями $\alpha_i \beta_j$.

Идея доказательства. Все три — прямой подсчёт по формуле произведения разностей.

Е8. Результант $\text{Res}(x^n - 1, x^m - 1)$

Формулировка. Многочлены $x^n - 1$ и $x^m - 1$ имеют общим делителем $x^d - 1$, где $d = \text{gcd}(m, n)$. Значит,

$$\text{Res}(x^n - 1, x^m - 1) = 0 \iff d > 1.$$

В общем случае для $a, b \in \mathbb{C}^\times$

$$\text{Res}(x^n - a^n, x^m - b^m) = \prod_{i=0}^{n-1} \prod_{j=0}^{m-1} (a\zeta_n^i - b\zeta_m^j), \quad \zeta_k = e^{2\pi i/k}.$$

Условия применимости. Характеристика поля не делит mn , иначе $x^n - 1$ становится непростым (наследует кратные корни).

Идея доказательства. Подставить корни одного многочлена в другой по формуле произведения значений из E2.

Е9. Дискриминант циклотомического многочлена Φ_n

Формулировка. Для $n \geq 3$

$$\text{disc}(\Phi_n) = \frac{(-1)^{\varphi(n)/2} n^{\varphi(n)}}{\prod_{p|n} p^{\varphi(n)/(p-1)}}.$$

Частные случаи:

- для простого p : $\text{disc}(\Phi_p) = (-1)^{(p-1)/2} p^{p-2}$;
- для $\Phi_4 = x^2 + 1$: $\text{disc} = -4$.

Идея доказательства. Полное разложение $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$ даёт связь дискриминанта $x^n - 1$ с произведением дискриминантов всех Φ_d и парных результатов. Индукция по делителям плюс формула Апостоля (E11) даёт ответ.

Е10. Исключение переменной (elimination)

Формулировка. Пусть $P, Q \in K[x, y]$. Рассмотрим их как многочлены от y с коэффициентами в $K[x]$. Тогда $R(x) := \text{Res}_y(P, Q) \in K[x]$ — многочлен от одной переменной. Его корни — это в точности x -координаты общих нулей системы $P = Q = 0$, плюс возможные «фантомные» корни в местах, где старшие по y коэффициенты обоих многочленов одновременно зануляются.

Условия применимости. Хотя бы один из старших по y коэффициентов P, Q не зануляется тождественно. Пример нарушения: $P(x, y) = xy$, $Q(x, y) = xy + 1$. Старший по y коэффициент обоих — x . При $x = 0$ оба многочлена выражаются в константы 0 и 1. Формальный Res_y обнуляется при $x = 0$, хотя реально общего решения там нет.

Идея доказательства. Прямое применение E1, рассматривая P, Q как элементы $K[x][y]$.

Записи — Редкие

Е11. Формула Апостоля для $\text{Res}(\Phi_m, \Phi_n)$

Для $1 \leq m < n$:

$$\text{Res}(\Phi_m, \Phi_n) = \begin{cases} p^{\varphi(m)}, & n/m = p^k, \text{ } p \text{ — простое,} \\ 1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Доказательство (Apostol 1970) использует, что $\Phi_m(\zeta) = p$ для примитивного корня ζ степени n , когда n/m — степень простого p .

Проверка: $\text{Res}(\Phi_2, \Phi_4) = (i+1)(-i+1) = 2 = 2^{\varphi(2)}$.

Е12. Стикельбергер-Сван (Stickelberger-Swan)

Для бесквадратного моничного $f \in \mathbb{F}_p[x]$ степени n с r неприводимыми множителями над $\mathbb{F}_p$:

- при нечётном p : $r \equiv n \pmod{2} \iff \Delta(f) \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$;
- при $p = 2$: $r \equiv n \pmod{2} \iff \Delta(F) \equiv 1 \pmod{8}$, где $F \in \mathbb{Z}[x]$ — целочисленный подъём f .

Это даёт быстрый тест чётности числа неприводимых множителей через дискриминант. Прежде всего применяется к трёхчленам над $\mathbb{F}_2$.

Использования

Е1 (тест общего корня), Е10 (исключение переменной): IMC-2017-5 — общие корни f с $z^n - 1$. Условие $c_i c_{n-2-i} = 0$ переводится в анализ матрицы Сильвестра.

Е4 (Безу-представление), Е10: IMC-2018-9 — взаимная делимость $P \mid Q^2 + 1$, $Q \mid P^2 + 1$. Целочисленный результат $\text{Res}_x(P, Q^2 + 1)$ ограничивает степени.

Е2: построение многочленов с корнями $\alpha_i + \beta_j$ или $\alpha_i \beta_j$ — типичная Putnam-задача.

Е3, Е5: задачи на кубики $x^3 + px + q$, где условие на число вещественных корней выражается через $\Delta = -(4p^3 + 27q^2)$.

Е6: подсчёт вещественных корней многочленов невысоких степеней без Sturm-цепочек.

Е7: построение Галуа-симметричных многочленов с заданными комбинациями корней.

Е8: вычисление тригонометрических произведений вида $\prod (2 - 2 \cos(2\pi k/n))$.

Е9, Е11: p -адические оценки $\Phi_n(a)$, теорема Бэнга-Зигмонди.

Е12: тест неприводимости трёхчленов $x^n + x^k + 1$ над $\mathbb{F}_2$.

Self-test

1. Найди все целые (p, q) с $|q| \leq 2$, при которых $x^3 + px + q$ имеет ровно один вещественный корень.
2. Пусть $f(x) = x^3 + ax + b$ и $g(x) = x^3 + cx + d$ имеют общий комплексный корень, причём $(a, b) \neq (c, d)$. Покажи, что общий корень рационален и при $a \neq c$ равен $(d - b)/(a - c)$.
3. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ моничный, степени $n \geq 2$. Докажи: $\Delta(f) = 0$ тогда и только тогда, когда существует $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ с $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$.
4. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $n \geq 2$. Установи необходимое и достаточное условие на a, b для того, чтобы $x^n + ax + b$ имел кратный корень.
5. Покажи, что для $n \geq 3$ и $\zeta = e^{2\pi i/n}$

$$\prod_{k=1}^{n-1} (2 - 2 \cos \frac{2\pi k}{n}) = n^2.$$

6. Многочлены $f(x) = x^2 + ax + b$ и $g(x) = x^2 + cx + d$ имеют общий комплексный корень. Найди полиномиальное соотношение между a, b, c, d .
7. Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ моничный неприводимый степени $n \geq 2$. Докажи, что $\Delta(f) \neq 0$.

Решения

1. $\Delta = -4p^3 - 27q^2$. Ровно один вещественный корень — это $\Delta < 0$, то есть $4p^3 + 27q^2 > 0$.

При $q = 0$: $p^3 > 0$, значит $p \geq 1$.

При $q = \pm 1$: $p^3 > -27/4$, значит $p \geq -1$.

При $q = \pm 2$: $p^3 > -27$, значит $p \geq -2$ (при $p = -3, q = \pm 2$ получается $\Delta = 0$).

2. Вычтем g из f : $(a-c)\alpha + (b-d) = 0$. При $a \neq c$ имеем $\alpha = (d-b)/(a-c)$, что рационально. При $a = c$ получаем $b = d$, но это противоречит $(a, b) \neq (c, d)$.
3. Если $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$, то $\text{Res}(f, f') = 0$, откуда $\Delta(f) = 0$.

В обратную сторону: $\Delta = a_n^{2n-2} \prod (\alpha_i - \alpha_j)^2 = 0$ даёт $\alpha_i = \alpha_j$ для каких-то $i \neq j$. Этот корень кратный, и в нём $f' = 0$.

4. По Е5 имеем $\Delta(f) = (-1)^{n(n-1)/2} ((1-n)^{n-1} a^n + n^n b^{n-1})$. Кратный корень соответствует $\Delta(f) = 0$, то есть

$$n^n b^{n-1} = (n-1)^{n-1} (-1)^n a^n.$$

Для $n = 2$ это $b = a^2/4$. Для $n = 3$ — классическое $4a^3 + 27b^2 = 0$.

5. Известно тождество $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k) = n$. Действительно, $\frac{x^n - 1}{x - 1} = \prod_{k=1}^{n-1} (x - \zeta^k)$, подстановка $x = 1$ даёт n .

Дальше $|1 - \zeta^k|^2 = (1 - \zeta^k)(1 - \bar{\zeta}^k) = 2 - 2 \cos(2\pi k/n)$.

Перемножая по k : $\prod (2 - 2 \cos \frac{2\pi k}{n}) = |\prod (1 - \zeta^k)|^2 = n^2$.

6. Матрица Сильвестра для двух квадратных многочленов даёт

$$\text{Res}(f, g) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & b & 0 \\ 0 & 1 & a & b \\ 1 & c & d & 0 \\ 0 & 1 & c & d \end{pmatrix} = (b-d)^2 + (a-c)(ad-bc) = 0.$$

Эквивалентно: $(b-d)^2 = (a-c)(bc-ad)$.

Проверка: $f = x^2 - 1$, $g = x^2 - 3x + 2$, общий корень 1. Подставляя $(a, b, c, d) = (0, -1, -3, 2)$: $(-3)^2 = 9$, $(3)(3) = 9$. Сходится.

7. От противного: f неприводим и $\Delta(f) = 0$. Тогда $\gcd(f, f') \neq 1$ в $\mathbb{Q}[x]$.

Поскольку f неприводим, общий делитель равен либо 1, либо f . Случай $\gcd = f$ означает $f \mid f'$, но $\deg f' < \deg f$ — противоречие (и $f' \neq 0$ в характеристике 0, поскольку f непостоянный).

Значит, $\gcd = 1$, $\text{Res}(f, f') \neq 0$, $\Delta(f) \neq 0$.